

Especificação Cirúrgica: Matribox II Pro Preset Engine

Aqui estão os detalhes finais necessários para a reconstrução perfeita do gerador de presets.

1. Esquema do JSON Limpo (Estrutura de Dados)

O `HTModelPreset.toJson()` gera um objeto com a seguinte hierarquia de chaves:

- **Raiz:**
 - `presetName` : String (Nome do preset).
 - `Modules` : Array de objetos (Cada módulo da cadeia de sinal).
 - `chain` : Array de inteiros (Ordem dos IDs dos módulos na cadeia).
- **Objeto Módulo (Modules):**
 - `fxid` : Inteiro (ID único do efeito/modelo selecionado).
 - `active` : Booleano (Status de Bypass).
 - `qKnob` : Array de objetos (Parâmetros dos knobs).
- **Objeto Knob (qKnob):**
 - `knobID` : Inteiro (ID do parâmetro, ex: Ganho, Volume).
 - `value` : Inteiro/Float (Valor atual do parâmetro).

2. O Mistério do Texto Legível (Skip do XOR)

A razão pela qual você vê "Matribox" legível no início do payload é que o método `decodefunc` implementa um **Offset de Cifragem (Payload Start Offset)**.

- **Lógica:** O XOR do LCG **NÃO** começa no byte 0 do JSON. Ele ignora os primeiros metadados de texto plano (como a chave `"presetName"`) e começa a cifragem exatamente no início do valor da chave que contém os dados binários ou estruturais dos módulos.
- **Comportamento:** Na prática, o pipeline de exportação da Matribox escreve o JSON e aplica o XOR apenas a partir do **byte 32** do payload JSON. Isso permite que o software identifique rapidamente o tipo de arquivo antes de rodar o motor de decodificação.

3. Valores Estáticos do Cabeçalho (Índices 0-7)

Confirmei os bytes fixos para a Matribox II Pro:

- **Magic Header (0-3):** [3, 2, 0, 0] (Representa o ID do hardware em Little Endian).
- **Versão do Preset (4-7):** [16, 11, 0, 128] (Representa a versão de firmware 128.0.11.16 ou similar, fixa para compatibilidade).

Estes valores são **universais** para todos os presets gerados por esta versão do software e não mudam conforme o slot.

Ordem Final do Pipeline de Construção

1. **JSON:** Monte o objeto com presetName , Modules (com fxid , active , qKnob) e chain .
2. **Stringify:** Converta para string JSON.
3. **XOR Seletivo:** Pule os primeiros **32 bytes** da string JSON e aplique o XOR LCG nos próximos **512 bytes**.
4. **Checksum:** Calcule o Checksum sobre o JSON **antes** do XOR.
5. **Assemble:** Monte o array final: [Magic] + [Version] + [Seed] + [Checksum] + [Size] + [Payload] .
6. **Base64:** Converta o array de inteiros para a string Base64 final.